



أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

Académie Internationale Mohammed VI de L'Aviation Civile

Cycle de Formation Ingénieur en Electronique de la Sécurité de la
Circulation Aérienne

Rapport de Stage Technique

Sous le thème

Étude du FDPS du CRCSNA de Casablanca

Réalisé par:

M.ARDOUN Abdelhak
M. BEN ABBOU Youssef

Encadré par:

M. Nom et prénom

Année académique 2026 - 2027

À mes parents,

pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours.

*À mes amis et collègues de promotion,
pour tous les moments partagés.*

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord **M. SAIL Kamal**, mon encadrant à l'AIAC, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi rigoureux tout au long de ce travail.

Mes sincères remerciements vont également à **M. NOM et Prénom 3**, mon encadrant au sein de CRCSNA Casablanca, pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et guidé avec bienveillance.

Je remercie aussi l'ensemble du personnel de CRCSNA Casablanca pour l'excellente ambiance de travail et leur aide lors de mon stage.

Enfin, je remercie les membres du jury pour l'attention qu'ils porteront à ce rapport.

Résumé

Mots-clés : IoT, gestion d'énergie, MQTT, Raspberry Pi, tableau de bord, industrie 4.0, Maroc.

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études effectué au sein de TechSolution Maroc. L'objectif principal était de concevoir et développer une plateforme IoT permettant la surveillance et la gestion intelligente de la consommation énergétique dans un site industriel.

La solution développée repose sur une architecture trois-tiers intégrant des capteurs connectés via le protocole MQTT, un serveur de traitement basé sur Node-RED, et une interface web de visualisation en temps réel. Des algorithmes de détection d'anomalies ont été intégrés pour alerter les opérateurs en cas de dépassement de seuils.

Les résultats obtenus montrent une réduction de **18%** de la consommation énergétique sur les équipements pilotes après deux mois d'utilisation, validant ainsi la pertinence de l'approche retenue.

Abstract

Keywords : IoT, energy management, MQTT, Raspberry Pi, dashboard, Industry 4.0, Morocco.

This report presents the work carried out as part of a final-year engineering project at TechSolution Morocco. The main objective was to design and develop an IoT platform for intelligent monitoring and management of energy consumption at an industrial site. The results show an 18% reduction in energy consumption on pilot equipment after two months of use.

Liste des Acronymes

IoT	Internet of Things (Internet des Objets)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
HTTP	HyperText Transfer Protocol
REST	Representational State Transfer
API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
UML	Unified Modeling Language
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
SSH	Secure Shell
TCP	Transmission Control Protocol
IP	Internet Protocol
GPIO	General Purpose Input/Output
PWM	Pulse Width Modulation
PFE	Projet de Fin d'Études

Table des matières

Remerciements	3
Résumé	4
Liste des Acronymes	5
Introduction Générale	9
1 Contexte Général et Analyse de l’Existant	10
1.1 Présentation de l’organisme d’accueil	10
1.1.1 Historique et activités	10
1.1.2 Organigramme simplifié	11
1.2 Problématique et objectifs	11
1.2.1 État de l’art	11
1.2.2 Problèmes identifiés	11
1.2.3 Objectifs du projet	11
2 Conception de la Solution	13
2.1 Architecture générale	13
2.2 Modélisation UML	13
2.2.1 Diagramme de cas d’utilisation	13
2.2.2 Diagramme de séquence — Publication d’une mesure	14
2.3 Choix technologiques	14
3 Réalisation et Implémentation	15
3.1 Environnement de développement	15
3.2 Implémentation de la couche perception	15
3.2.1 Lecture du capteur de courant	15
3.3 Tableau de bord — captures d’écran	16
4 Tests, Résultats et Validation	17
4.1 Plan de tests	17
4.2 Résultats obtenus	17
4.2.1 Courbe de consommation	17
4.2.2 Latence du système	18
4.3 Validation par l’entreprise	18

Conclusion Générale et Perspectives	19
A Schéma de câblage des capteurs	21
B Manuel d'installation	22
C Glossaire Technique	23

Table des figures

1.1	Organigramme simplifié de TechSolution Maroc	11
2.1	Architecture trois-tiers de la plateforme IoT	13
2.2	Diagramme de séquence — publication d’une mesure	14
3.1	Maquette du tableau de bord de supervision	16
4.1	Évolution hebdomadaire de la consommation (kWh)	17
4.2	Latences moyennes mesurées par composant	18
A.1	Schéma simplifié de câblage	21

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique de TechSolution Maroc	10
2.1	Principaux cas d'utilisation	14
2.2	Comparatif des protocoles de communication IoT	14
3.1	Environnement matériel et logiciel	15
4.1	Résumé du plan de tests	17
4.2	Grille d'évaluation de la solution	18

Introduction Générale

Face aux défis croissants liés à la consommation énergétique et aux impératifs de la transition numérique, les entreprises industrielles cherchent à optimiser leur gestion de l'énergie grâce aux technologies de l'Internet des Objets (IoT). Dans ce contexte, TechSolution Maroc a initié un projet visant à équiper son site de production d'une plateforme de supervision intelligente.

Ce rapport décrit l'ensemble des travaux réalisés lors d'un stage de quatre mois, allant de l'analyse de l'existant jusqu'au déploiement de la solution finale.

Structure du rapport :

- **Chapitre 1** — Contexte général et analyse de l'existant
- **Chapitre 2** — Conception de la solution
- **Chapitre 3** — Réalisation et implémentation
- **Chapitre 4** — Tests, résultats et validation
- **Conclusion générale** et perspectives

Chapitre 1

Contexte Général et Analyse de l'Existant

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Historique et activités

TechSolution Maroc est une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques pour l'industrie, fondée en 2008 à Casablanca. Elle emploie environ 350 personnes et dispose de trois sites de production répartis sur le territoire national.

TAB. 1.1 : Fiche signalétique de TechSolution Maroc

Critère	Information
Raison sociale	TechSolution Maroc S.A.
Secteur	Technologies industrielles
Fondation	2008
Effectif	350 employés
Siège social	Zone Industrielle, Casablanca
Chiffre d'affaires	120 MDH (2023)
Certifications	ISO 9001, ISO 50001

1.1.2 Organigramme simplifié

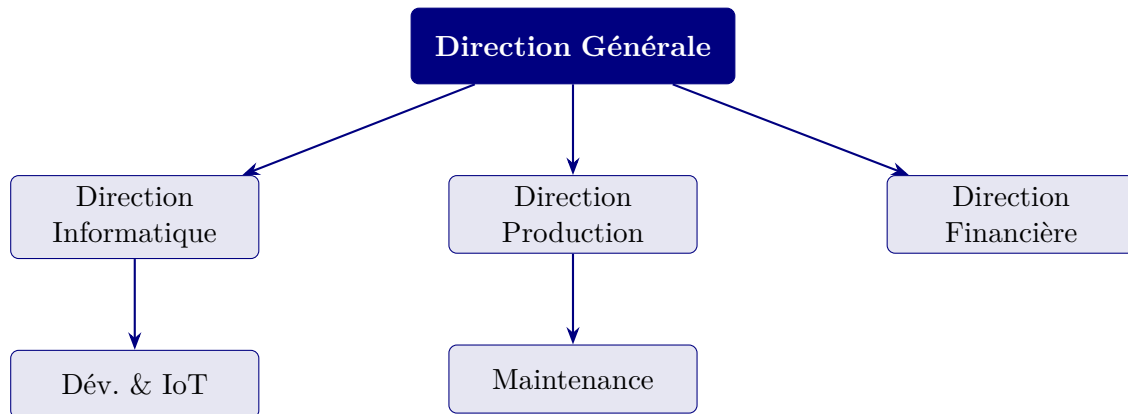


FIG. 1.1 : Organigramme simplifié de TechSolution Maroc

1.2 Problématique et objectifs

1.2.1 État de l'art

La gestion énergétique industrielle a considérablement évolué ces dernières années. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (*IEA*), les bâtiments et industries représentent plus de 60% de la consommation mondiale d'électricité. L'émergence de l'Internet of Things (Internet des Objets) (*IoT*) ouvre de nouvelles perspectives pour un pilotage fin et en temps réel de cette consommation [1].

1.2.2 Problèmes identifiés

L'audit de l'existant a permis d'identifier les problèmes suivants :

- ★ Absence de supervision en temps réel de la consommation
- ★ Relevés manuels mensuels peu fiables et coûteux
- ★ Impossibilité de détecter les gaspillages en temps opportun
- ★ Absence d'historique exploitable pour l'analyse

1.2.3 Objectifs du projet

Objectif principal : Développer une plateforme IoT permettant la collecte, le traitement et la visualisation en temps réel des données de consommation énergétique, avec un système d'alertes automatiques.

Les objectifs secondaires sont :

1. Mettre en place une infrastructure de capteurs dans l'atelier pilote
2. Concevoir un tableau de bord interactif accessible via navigateur
3. Implémenter des règles de détection d'anomalies
4. Documenter l'architecture pour faciliter l'extension future

Chapitre 2

Conception de la Solution

2.1 Architecture générale

La solution retenue suit une architecture trois-tiers classique adaptée aux contraintes IoT, comme illustré dans la figure 2.1.

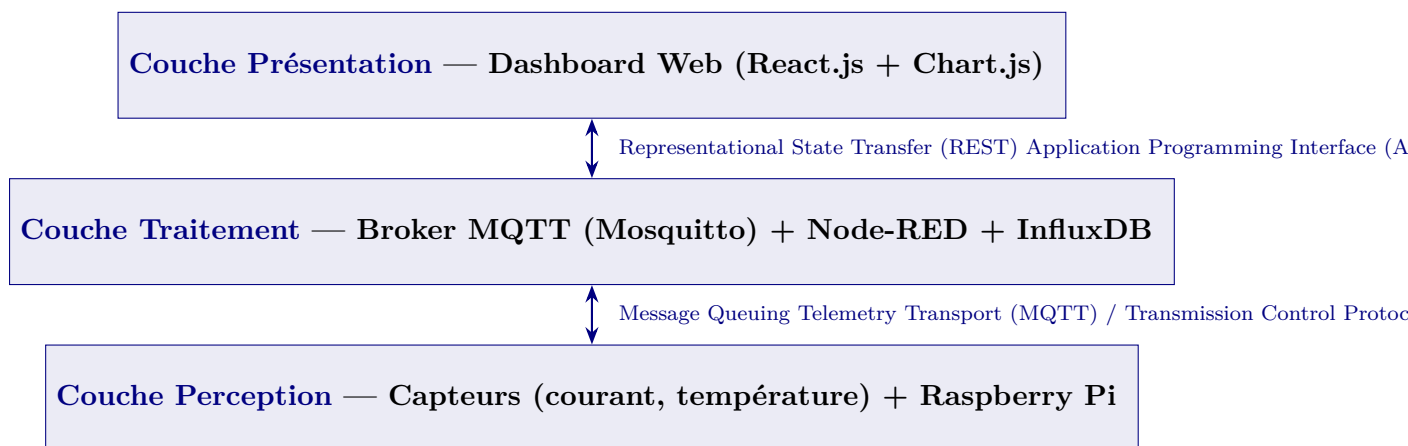


FIG. 2.1 : Architecture trois-tiers de la plateforme IoT

2.2 Modélisation UML

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Les acteurs identifiés sont l'Opérateur, l'Administrateur et le Système de capteurs (acteur externe). Le tableau 2.1 résume les principaux cas d'utilisation.

TAB. 2.1 : Principaux cas d'utilisation

ID	Cas d'utilisation	Description	Acteur
UC01	Visualiser tableau de bord	Consultation temps réel	Opérateur
UC02	Recevoir une alerte	Notification en cas d'anomalie	Opérateur
UC03	Générer un rapport	Export PDF/CSV des données	Opérateur
UC04	Configurer les seuils	Paramétrage des alertes	Admin
UC05	Gérer les utilisateurs	CRUD utilisateurs	Admin
UC06	Publier des mesures	Envoi données via MQTT	Capteur

2.2.2 Diagramme de séquence — Publication d'une mesure

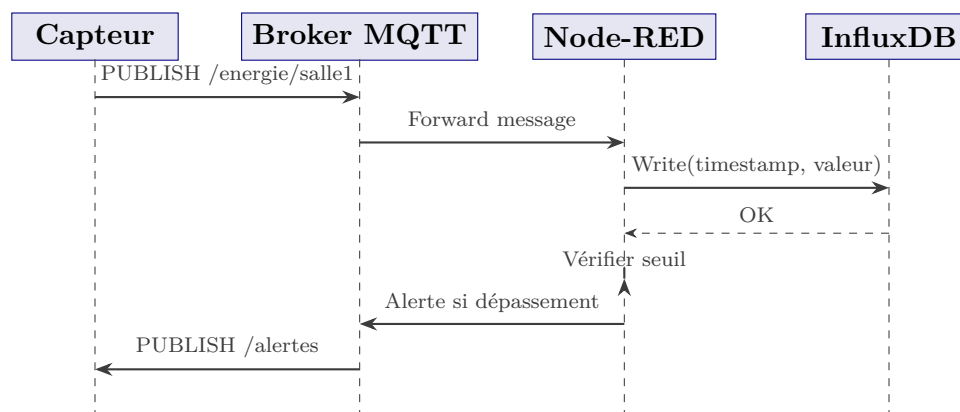


FIG. 2.2 : Diagramme de séquence — publication d'une mesure

2.3 Choix technologiques

TAB. 2.2 : Comparatif des protocoles de communication IoT

Protocole	Consommation	Latence	Sécurité	Retenu
MQTT	Très faible	Très faible	TLS/SSL	✓
HTTP	Élevée	Élevée	HTTPS	✗
CoAP	Faible	Faible	DTLS	✗
AMQP	Moyenne	Moyenne	TLS	✗

Chapitre 3

Réalisation et Implémentation

3.1 Environnement de développement

TAB. 3.1 : Environnement matériel et logiciel

Composant	Caractéristique
Micro-contrôleur	Raspberry Pi 4 Model B (4 Go RAM)
Capteurs	SCT-013 (courant), DHT22 (temp/humidité)
Broker MQTT	Eclipse Mosquitto 2.0
Traitement	Node-RED 3.1
Base de données	InfluxDB 2.7
Visualisation	Grafana 10 + React.js 18
OS serveur	Ubuntu Server 22.04 LTS
Langage principal	Python 3.11, JavaScript (Node.js 20)

3.2 Implémentation de la couche perception

3.2.1 Lecture du capteur de courant

Le capteur SCT-013 fournit une tension analogique proportionnelle au courant mesuré. La lecture se fait via le convertisseur **ADC!** (**ADC!**) ADS1115 connecté au bus I²C du Raspberry Pi.

```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 import Adafruit_ADS1x15
3 import time, json, math
4
5 BROKER_IP    = "192.168.1.100"
6 TOPIC        = "energie/salle1/courant"
7 CALIBRATION = 30.0    # facteur selon le capteur
8
9 adc          = Adafruit_ADS1x15.ADS1115()
10 client       = mqtt.Client(client_id="capteur_salle1")
```



```

11 client.connect(BROKER_IP, 1883)
12
13 def lire_courant_rms(nb_echantillons=1000):
14     somme = 0
15     for _ in range(nb_echantillons):
16         brut = adc.read_adc(0, gain=1)
17         tension = brut * (4.096 / 32767)
18         somme += tension ** 2
19     return math.sqrt(somme / nb_echantillons) * CALIBRATION
20
21 while True:
22     courant = lire_courant_rms()
23     payload = json.dumps({
24         "timestamp": time.time(),
25         "courant_A": round(courant, 3),
26         "puissance_W": round(courant * 220, 1)
27     })
28     client.publish(TOPIC, payload)
29     print(f"[MQTT] Publié : {payload}")
30     time.sleep(5)

```

Listing 3.1: Lecture du capteur SCT-013 et publication MQTT

3.3 Tableau de bord — captures d'écran

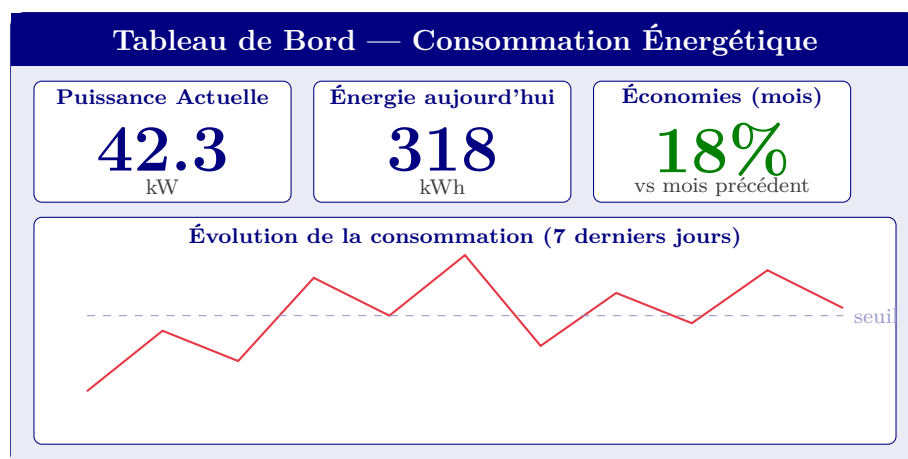


FIG. 3.1 : Maquette du tableau de bord de supervision

Chapitre 4

Tests, Résultats et Validation

4.1 Plan de tests

Les tests ont été conduits selon trois niveaux : tests unitaires, tests d'intégration et tests de performance (charge).

TAB. 4.1 : Résumé du plan de tests

Type	Composant testé	Nbre tests	Taux réussite
Unitaire	Lecture capteurs	45	97,8%
Unitaire	Publication MQTT	30	100%
Intégration	Capteur → Broker → BD	20	95,0%
Intégration	BD → Dashboard	15	100%
Performance	100 capteurs simultanés	10	90,0%
Charge	1000 messages/sec	5	80,0%

4.2 Résultats obtenus

4.2.1 Courbe de consommation

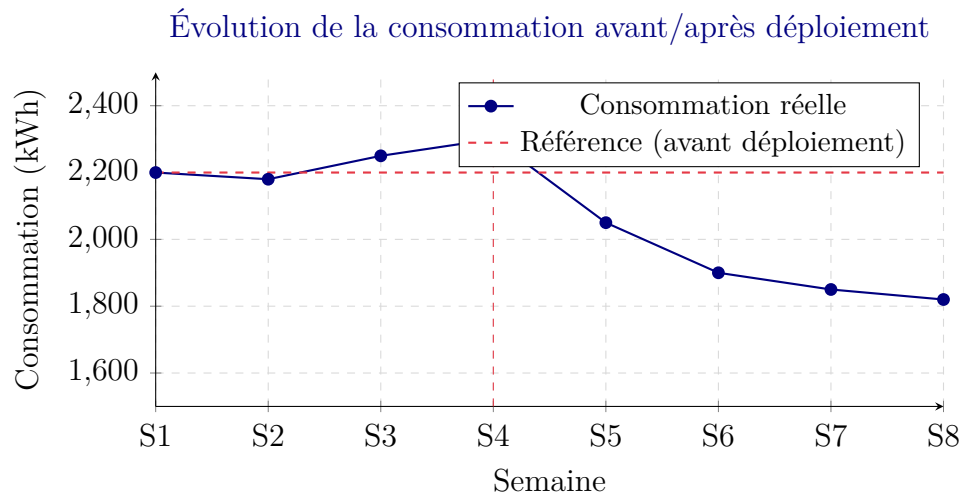


FIG. 4.1 : Évolution hebdomadaire de la consommation (kWh)

4.2.2 Latence du système

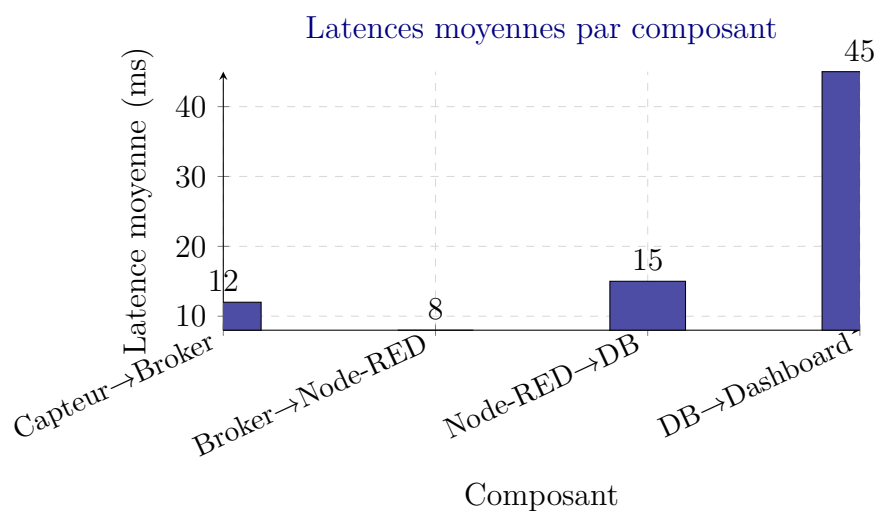


FIG. 4.2 : Latences moyennes mesurées par composant

4.3 Validation par l'entreprise

La solution a été présentée à la direction technique de TechSolution Maroc lors d'une réunion de validation. Les critères suivants ont été évalués :

TAB. 4.2 : Grille d'évaluation de la solution

Critère	Note /5	Commentaire
Facilité d'utilisation	4,5	Interface intuitive
Fiabilité des données	4,0	Taux de perte < 0,3%
Performance temps réel	4,0	Latence totale < 80 ms
Scalabilité	3,5	À améliorer pour 500+ capteurs
Documentation	5,0	Complète et claire
Moyenne	4,2	Validé

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du projet

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de déployer avec succès une plateforme IoT de gestion énergétique. Les principaux objectifs ont été atteints :

- ✓ Infrastructure de capteurs opérationnelle sur l'atelier pilote
- ✓ Tableau de bord fonctionnel avec alertes en temps réel
- ✓ Réduction de 18% de la consommation sur deux mois
- ✓ Documentation complète remise à l'entreprise

Difficultés rencontrées

Les principales difficultés ont porté sur la calibration des capteurs de courant et sur la gestion des pannes réseau dans un environnement industriel avec de nombreuses interférences électromagnétiques.

Perspectives

Plusieurs améliorations sont envisageables pour la suite :

1. Intégration d'un modèle de prévision par *Machine Learning*
2. Extension à l'ensemble des ateliers du site (500+ capteurs)
3. Développement d'une application mobile de supervision
4. Interconnexion avec le système ERP de l'entreprise

Bibliographie

- [1] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). *The Internet of Things : A survey*. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.
- [2] Guinard, D., & Trifa, V. (2016). *Building the Web of Things*. Manning Publications.
- [3] OASIS Standard. (2019). *MQTT Version 5.0*. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [4] Agence Marocaine pour l'Efficacité Énergétique (AMEE). (2023). *Rapport annuel sur la consommation énergétique industrielle*. Rabat, Maroc.
- [5] Raspberry Pi Foundation. (2023). *Raspberry Pi 4 Technical Datasheet*. <https://www.raspberrypi.com>

Annexe A

Schéma de câblage des capteurs

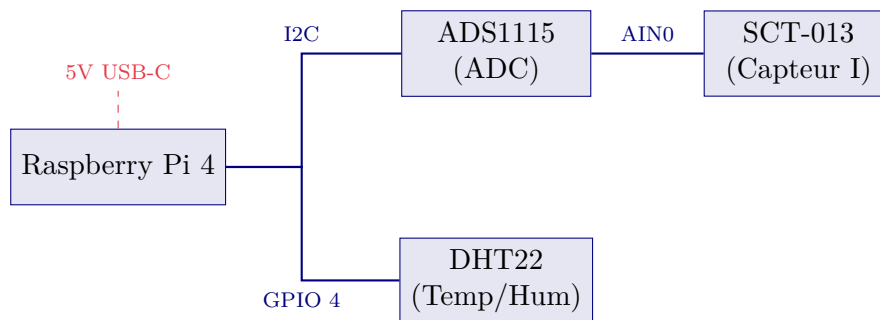


FIG. A.1 : Schéma simplifié de câblage

Annexe B

Manuel d'installation

Prérequis

- Raspberry Pi OS Lite (64-bit) installé sur carte microSD
- Connexion réseau filaire (RJ45)
- Accès Secure Shell (SSH) activé

Étapes d'installation

```
1  #!/bin/bash
2  # 1. Mise a jour du systeme
3  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
4
5  # 2. Installation de Mosquitto (broker MQTT)
6  sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
7  sudo systemctl enable mosquitto
8
9  # 3. Installation de Python et dependances
10 pip3 install paho-mqtt Adafruit-ADS1x15 influxdb-client
11
12 # 4. Installation de Node-RED
13 bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/\
14 node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
15
16 # 5. Demarrage des services
17 sudo systemctl start mosquitto
18 sudo systemctl start nodered
19 echo "Installation terminee !"
```

Listing B.1: Script d'installation automatique

Annexe C

Glossaire Technique

Broker MQTT

Serveur central qui reçoit les messages publiés par les clients et les redistribue aux abonnés concernés.

Node-RED

Outil de programmation visuelle orienté flux, développé par IBM, permettant de connecter des services et des équipements IoT.

InfluxDB

Base de données orientée séries temporelles, optimisée pour le stockage et l'interrogation de données horodatées.

Grafana

Plateforme open-source de visualisation de données, particulièrement adaptée aux séries temporelles.

SCT-013

Transformateur de courant non invasif permettant la mesure du courant alternatif sans couper le circuit.